

Primera part

Treball amb leds i polsadors





Treball amb leds

(el led)



Ànode

Càtode



Ànode Càtode

- El led és un díode lluminós.
- Els leds, com tots els díodes, tenen polaritat, una pota és més llarga que l'altra.
- El corrent ha de fluir de la pota llarga (ànode), cap a la pota curta (càtode).
- Si es connecta al revés no s'il·luminarà.
- De fet, els díodes s'utilitzen en electrònica per evitar el pas de corrent d'un sentit a un altre, quan cal.
- És necessària una resistència que limiti el corrent a través del led, si no s'acabaria escalfant i fonent.
- Aquesta resistència es pot posar tant al “davant” com al “darrere” del led (a l'ànode o al càtode).



Treball amb leds

Responen a les preguntes:

- El led és un dispositiu d'entrada o de sortida?
- El led és un dispositiu analògic o digital?
- Quines funcions utilitzarem per controlar els leds?



Treball amb leds

Configuració de pins arduino:

- **pinmode (pin,OUTPUT);**
//configurat de sortida
- **pinmode(pin,INPUT);**
//entrada

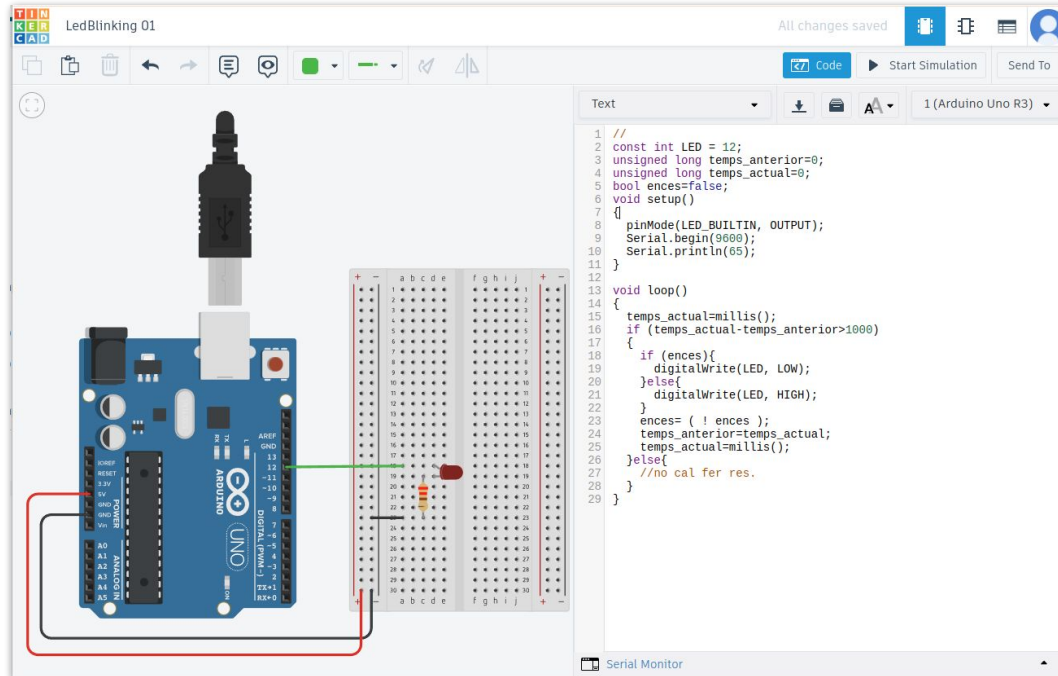
Control de pins arduino:

- **a=digitalread(pin);** //llegir un pin digital (d'entrada)
- **digitalwrite(pin;HIGH);** //Activa un ping digital (de sortida)
- **digitalwrite(pin;LOW);** //Desactiva un ping digital (de sortida)
- **b=analogread(pin);** //llegir un pin analògic (d'entrada)
- **b=analogwrite(pin,512);** //envia un valor analògic al pin(de sortida)



Treball amb leds

Primer exemple: Ledblink amb tinkercad: Connexió d'un led i exemple de programació.





Placa de prototipatge (Breadboard)

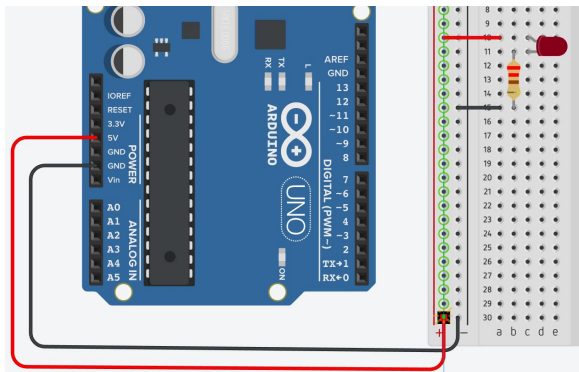
Nota sobre la placa de prototipatge:

- Serveix per connectar dispositius ràpidament
- Està organitzada de manera que per sota, hi ha connexions elèctriques ja connectades.
- En la imatge següent veureu:
 - 1-La connexió + està connectada entre si, per tal d'alimentar amb tensió tota la placa, i no haver de fer diferents connexions amb l'arduino. Està connectada a la tensió (5v) d'arduino.
 - 2-Les files interiors, estan connectades entre elles. En aquest cas connectem la fila 11 al positiu (+).
 - 3-Un altre exemple de connexió. En aquest cas connectem el càtode del led a la fila 11, amb una resistència de la fila 11 a la fila 15
 - 4- Connectem la fila 15 a massa (-), que alhora es connecta al GND d'arduino

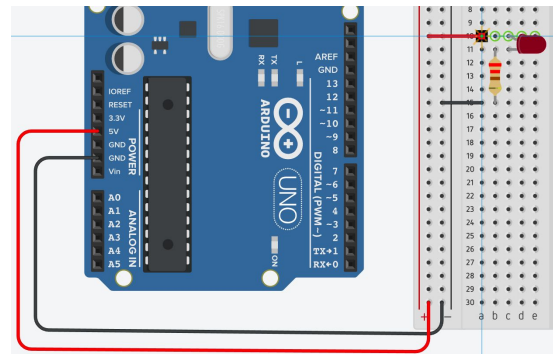


Placa de prototipatge (Breadboard)

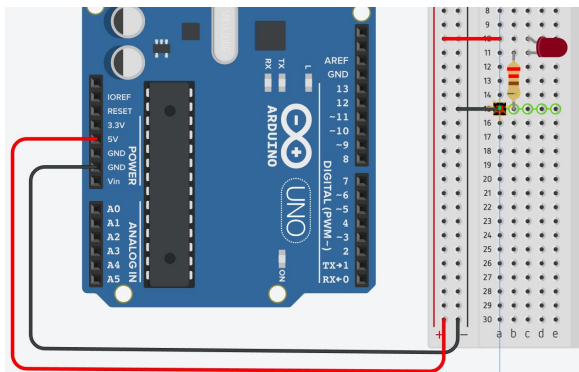
1



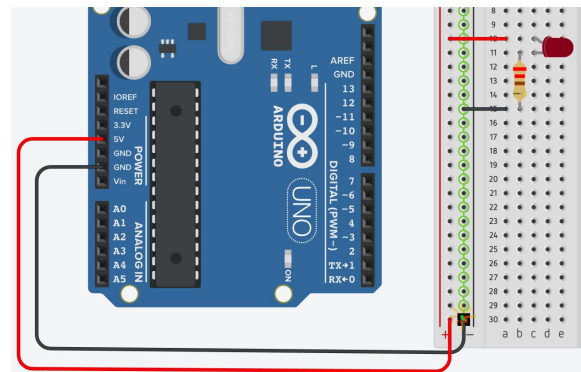
2



3

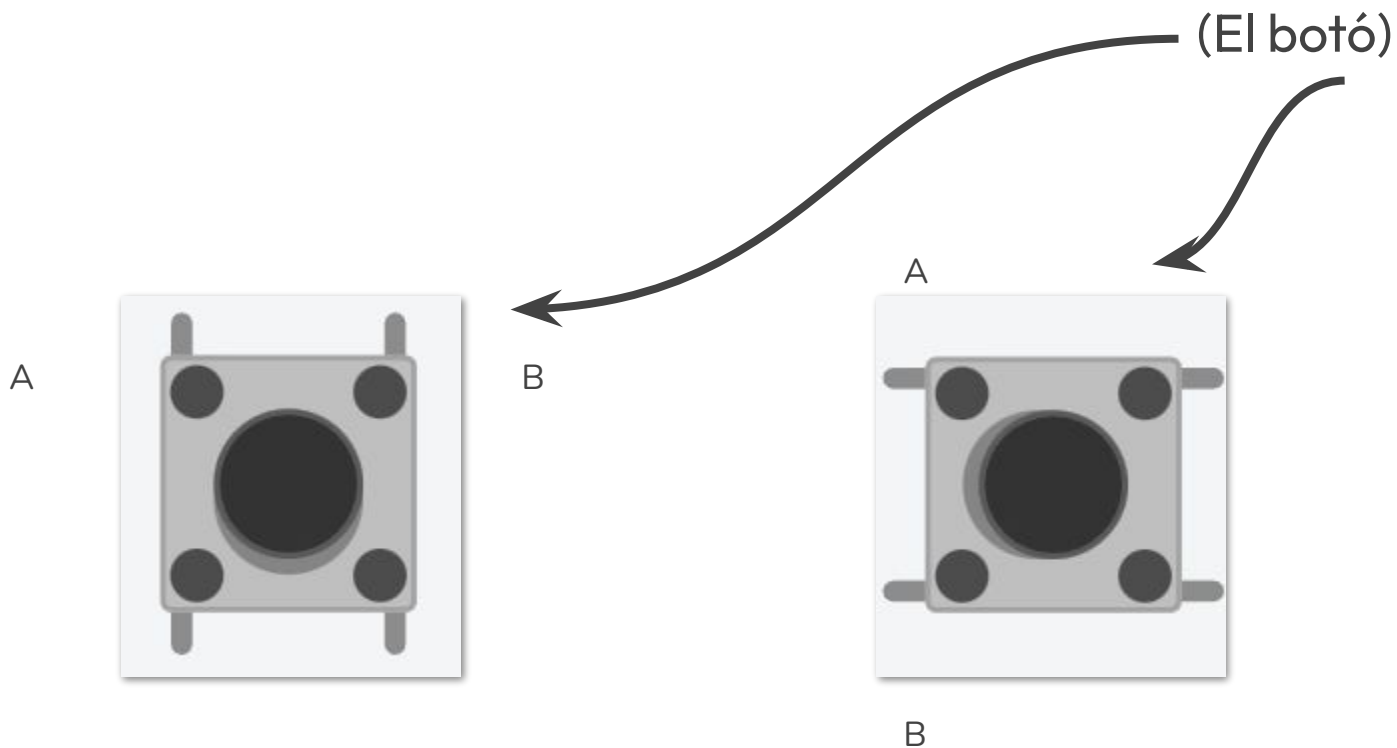


4



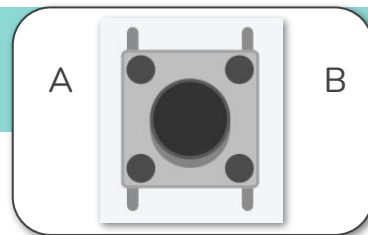


Treball amb botons





Treball amb botons



- El botó és un interruptor que connecta el costat A amb el costat B
- **Compte!** Com que té 4 potes, pot portar a confusió: les dues potes del costat A ja estan connectades entre elles, sempre.
- Les dues potes del costat B, també estan connectades entre elles.
- Els botons han d'anar connectats mitjançant una resistència pull-up o pull down (com és el cas de l'exemple següent).
- L'explicació senzilla és que no podem mesurar un valor si aquest NO està connectat a res.
- Si no està connectat a res, es diu que està “surant” – en anglès “floating”.



Treball amb botons

Responen a les preguntes:

- El botó és un dispositiu d'entrada o de sortida?
- El botó és un dispositiu analògic o digital?
- Quines funcions utilitzarem per llegir el botó?



Treball amb botons

Configuració de pins arduino:

- `pinmode (pin,OUTPUT);`
`//configurat de sortida`
- **`pinmode(pin,INPUT);`**
`//entrada`

Control de pins arduino:

- **`a=digitalread(pin);`** **`//llegir un pin digital (d'entrada)`**
- `digitalwrite(pin;HIGH);` `//Activa un ping digital (de sortida)`
- `digitalwrite(pin;LOW);` `//Desactiva un ping digital (de sortida)`
- `b=analogread(pin);` `//llegir un pin analògic (d'entrada)`
- `b=analogwrite(pin,512);` `//envia un valor analògic al pin(de sortida)`



Treball amb botons

Button pulldown

All changes saved

Code Start Simulation Send To

Text 1 (Arduino Uno R3)

```
1 int buttonState = 0;
2 const int BOT0=4;
3 void setup()
4 {
5   Serial.begin(9600);
6   pinMode(4, INPUT);
7   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
8 }
9
10 void loop()
11 {
12   // read the state of the pushbutton value
13   buttonState = digitalRead(BOT0);
14   // check if pushbutton is pressed. if it is, the
15   // buttonState is HIGH
16   if (buttonState == HIGH) {
17     Serial.print(millis());
18     Serial.println(" Boto tancat");
19   } else {
20     Serial.print(millis());
21     Serial.println(" Boto obert");
22   }
23   // Delay a little bit to improve simulation performance
24   delay(100);
25 }
```

Show / hide serial monitor

Serial Monitor

20419 Boto obert
28520 Boto obert
28621 Boto obert
28722 Boto obert
28823 Boto obert
28924 Boto obert

Send Clear



Control de la brillantor d'un led

Tot i que el led és un dispositiu digital, perquè només té 2 estats (encès o apagat), es pot simular una intensitat gradual de brillantor.

Això s'aconsegueix encenent i apagant el led molt ràpidament, de manera que el nostre ull no ho pot detectar, però semblarà que el led no té tota la brillantor.

En funció del temps que estigui encès o apagat, semblarà més o menys brillant.

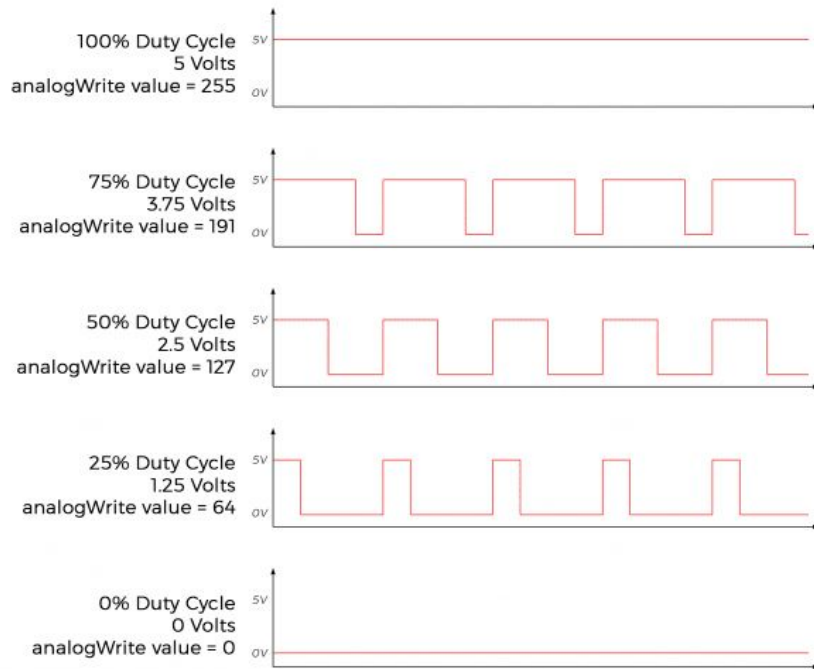
La tècnica que s'utilitza per aconseguir aquest efecte, s'anomena PWM o Pulse Width Modulation.



Control de la brillantor d'un led

Funcionament de PWM:

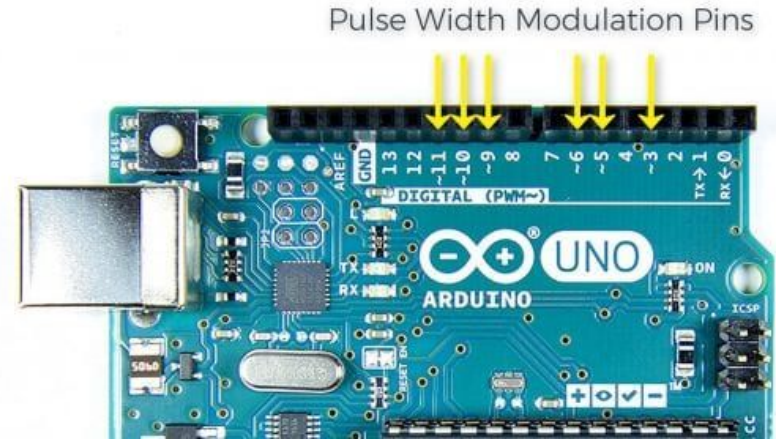
- Com que estem “simulant” una sortida analògica, perquè volem controlar la intensitat del led, utilitzarem la funció `analogwrite`.
- La funció `analogwrite` només pot prendre valors entre 0 i 255
- Per tant, si volem la brillantor al 50%, hem d'utilitzar la funció `analogwrite` amb el valor 127.





Control de la brillantor d'un led

- No tots els pins de arduino són capaços de realitzar una modulació d'ample de pols (PWM), només els pins que estan indicats amb el símbol ~
- Per tant, el led caldrà que estigui connectat a un d'aquests pins.





Treball amb leds i pulsadors

Activitats

1-Repeteix ambdós esquemes amb tinkercad.

2-Realitza l'activitat 3 que veuràs penjada al mòdul del projecte

3-Realitza l'activitat 4 que veuràs penjada al mòdul del projecte